



Resumen Corporativo Ejecutivo: Informe para Dirección

A la atención de: Dirección General

Asunto: Arquitectura de Red Híbrida y Estrategia de Continuidad del Negocio

1. Diagnóstico de la Situación Actual y Diseño

La infraestructura se ha rediseñado bajo un modelo Híbrido Activo-Pasivo con Tolerancia a Fallos. Este esquema garantiza que la operación de Raloy Lubricantes no se detenga ante cortes de energía locales o pérdida de conectividad WAN, manteniendo la integridad del ERP, aplicativos y los archivos sensitivos (PDFs/Filestore) en todo momento.

2. Pilares Estratégicos del Modelo

- **Riesgo de Paro Operativo:** Si el servidor local falla, la nube asume el control de inmediato.
- **Riesgo de Pérdida de Datos:** Transacciones financieras y operativas duplicadas en tiempo real.
- **Riesgo de Seguridad:** Blindaje perimetral contra ciberataques que pretendan secuestrar sistemas críticos.

Calendario de Flujo de Efectivo Mensual (Año 1)

Este bloque muestra los momentos exactos en los que impactarán los pagos contratados durante los próximos 12 meses, divididos entre el año en curso y el cierre del ciclo del proyecto.

Año 2026 (Este Año)

- Junio 2026 (Despliegue y Arranque): \$786,491.34 MXN
 - Implementación de Alta Disponibilidad BD - Proveedor Enrique Ortiz (Pago único por 24 hrs de servicio): \$38,400.00 MXN.
 - Licenciamiento Anual F5 Big IP - Proveedor F5 (100% contra entrega): \$415,091.34 MXN (USD 23,060.63).
 - Servicios Profesionales de Configuración F5 - Proveedor Access Quality (100% contra entrega): \$252,000.00 MXN (USD 14,000.00).

- *Póliza de Soporte Técnico 24x7 (Primer y único Semestre)- Proveedor Access Quality : \$81,000.00 MXN (USD 4,500.00).*
- *Julio a Diciembre 2026 (Renovación Semestral): : \$0.00 MXN (La renovación quedará suscrita solo si el área de infraestructura requiere más tiempo de capacitación)*

Año 2027 (Cierre de Periodo Año 1)

- *Enero a Mayo 2027: \$0.00 MXN (Garantías de servicios y opcionalmente soporte en ejecución).*

Total a Pagar en Año 1 (Junio 2026 - Mayo 2027): \$786,491.34 MXN (Aproximado antes de IVA).

ANDREA LOYA VELEZ

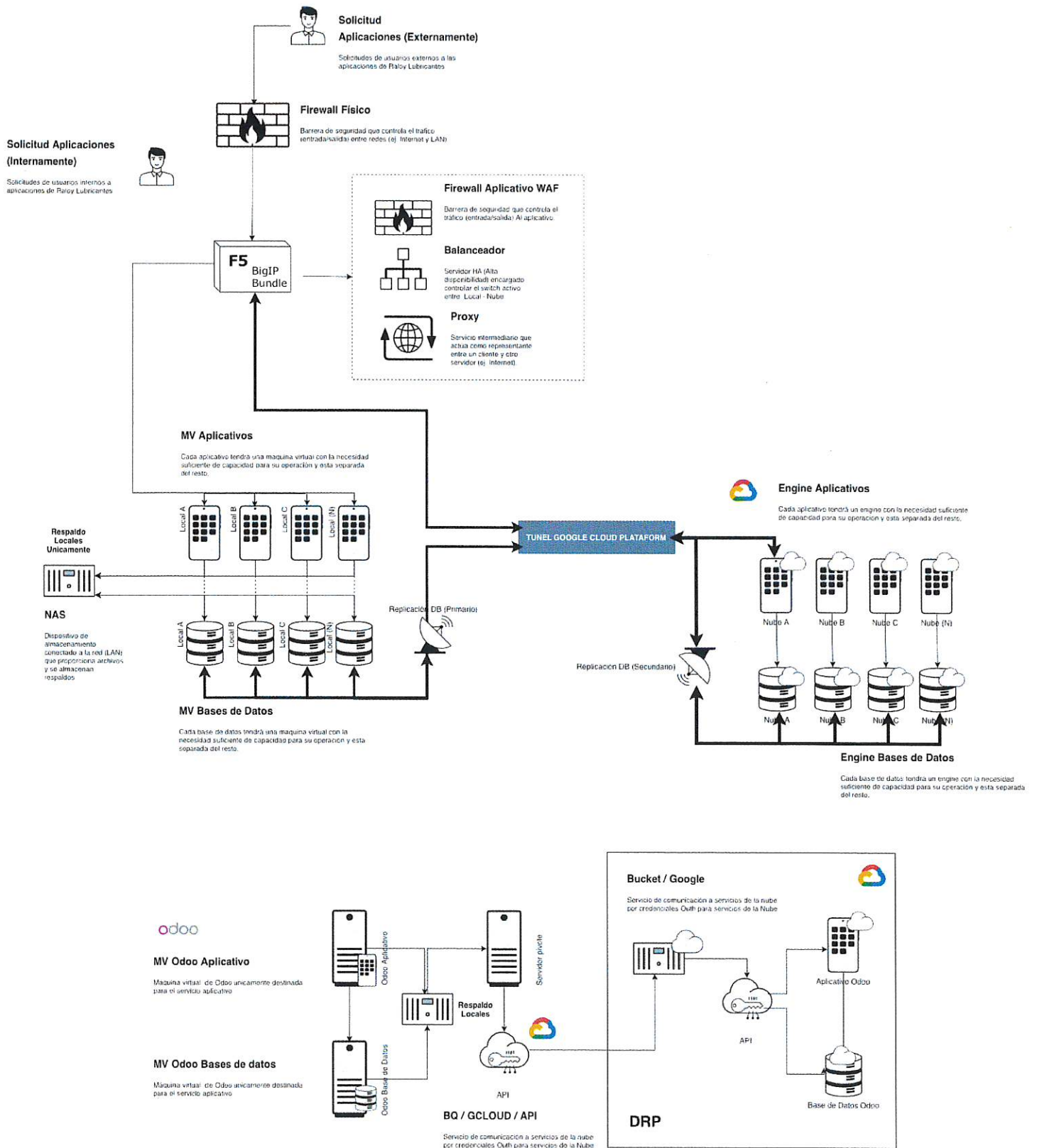


2. Proyección de Costos: Año 2 (Junio 2027 - Mayo 2028)

Para el **Año 2**, los costos por servicios únicos de implementación, soporte e ingeniería desaparecen (\$0.00 MXN). El presupuesto se transforma exclusivamente en un **gasto operativo recurrente (OpEx)** para mantener vigentes las licencias y la continuidad del soporte.

- *Licenciamiento Anual F5 Big IP - Proveedor F5 (100% contra entrega): \$415,091.34 MXN (USD 23,060.63).*

Total Estimado a Pagar en Año 2: \$415,091.34 MXN (Aproximado antes de IVA. Representa un ahorro del 33.4% en comparación con el Año 1 debido al término de las fases de implementación).





Access Quality S.A. de C.V.

RFC: AQU110118AV2

Montecito #38, Piso 7, Oficina 1, WTC, Col. Napoles

Ciudad de Mexico, CDMX, CP 03810

Mexico

COTIZACION

Cotizacion: 15 Version: 1

Propuesta
Balanceo y Seguridad de Aplicaciones (Bigip)

Fecha
04-06-2026

Cuenta
Raloy Lubricantes

Contacto

Pedro Jiménez
pjimenezb@raloy.com.mx
713 13 51 900

Ejecutivo comercial

Valeria Moulinie
vmoulinie@accessq.com.mx
+525580221447

Introduccion

Presentamos esta cotizacion para la solucion solicitada, conforme al alcance definido y a las condiciones comerciales acordadas.

Licenciamiento F5

#	Codigo	Descripcion	Cant.	P. unit.	Importe
1	F5-BT-200M-BUNDLE	F5 Big IP Virtual Edition Best Bundle 200 mbps con AFM, APM (500 concurrent SSL VPN Users, 10K access sessions), DNS Add-on, LTM y AWF por 12 meses.	1.00	USD 23,060.63	USD 23,060.63
Subtotal de seccion					USD 23,060.63

Servicios Profesionales Access Quality

#	Codigo	Descripcion	Cant.	P. unit.	Importe
1	EDATA-SERV-PROF-IMPLEMENT	Servicios de Implementación y Configuración	1.00	USD 14,000.00	USD 14,000.00
Subtotal de seccion					USD 14,000.00

ANDREA LOYA VELEZ



Access Quality S.A. de C.V.

RFC: AQU110118AV2

Montecito #38, Piso 7, Oficina 1, WTC, Col. Napoles

Ciudad de Mexico, CDMX, CP 03810

Mexico

COTIZACION

Cotizacion: 14 Version: 2

Propuesta
Balanceo y Seguridad de Aplicaciones (Bigip)

Fecha
04-06-2026

Cuenta
Raloy Lubricantes

Contacto

Pedro Jiménez
pjimenezb@raloy.com.mx
713 13 51 900

Ejecutivo comercial

Valeria Moulinie
vmoulinie@accessq.com.mx
+525580221447

Introduccion

Presentamos esta cotizacion para la solucion solicitada, conforme al alcance definido y a las condiciones comerciales acordadas.

Soporte Técnico Access Quality

#	Codigo	Descripcion	Cant.	P. unit.	Importe
1	ELECT-ST-24X7-MES	Servicio de Soporte Técnico en la modalidad 24x7. Costo por semestre.	1.00	USD 4,500.00	USD 4,500.00

Subtotal de seccion

USD 4,500.00

Condiciones Comerciales

Tiempo de entrega	Inmediato
Validez	30 días
Garantía	De acuerdo a lo indicado en notas
Forma de pago	De acuerdo a lo indicado en notas
Moneda	Dolar estadounidense

Resumen

Subtotal	USD 4,500.00
Total	USD 4,500.00

Notas

Los precios están expresados en dólares americanos y no incluyen el I.V.A.
La Garantía será válida durante la vigencia de la póliza (6 meses)
Se facturará el monto total con el IVA al inicio del periodo de soporte

ANDREA LOYA VELEZ

Propuesta Económica

Ciudad de México, a 18 de Junio de 2026

Raloy Lubricantes
Atención: Ing. Pedro Jimenez Blanquel
Lider de Software y Desarrollo

El presente documento corresponde a la propuesta económica para las actividades dedicadas a la implementación de una plataforma de Alta Disponibilidad (HA) para los motores de base de datos PostgreSQL y MySQL, incluyendo mecanismos automáticos de failover, failback, monitoreo y continuidad operativa.

A continuación, le presento el desglose de la propuesta:

1. Servicios de Consultoría e implementación de alta disponibilidad (HA)

Se propone un esquema de consultoría especializada para la implementación, configuración, validación y puesta en operación de una arquitectura de Alta Disponibilidad que asegure:

POSTGRESQL

- Configuración de replicación física Streaming Replication.
- Implementación de Patroni para administración automática del clúster.
- Implementación de etcd como repositorio distribuido de consenso.
- Configuración de HAProxy para administración transparente de conexiones.
- Configuración de failover automático.
- Configuración de failback controlado.
- Pruebas funcionales y operativas.

MYSQL

- Configuración de replicación GTID.
- Implementación de Orchestrator para detección automática de fallas.
- Implementación de ProxySQL para balanceo y administración de conexiones.
- Configuración automática de promoción de nodos.
- Configuración automática de actualización de Writer y Reader.
- Configuración de failover automático.
- Configuración de failback controlado.
- Pruebas funcionales y operativas.

2. Inversión y tiempos de ejecución

El tiempo estimado para llevar a cabo las actividades descritas es de 24 horas distribuidas en sesiones de implementación, validación y pruebas controladas.

Servicios de Consultoría			
	Unidades (Hrs)	P Unitario	Paquete MXP
Implementación HA Postgres	16	\$1,200	\$19,200
Implementación HA MySQL	16	\$1,200	\$19,200
Total			\$38,400

Todos los precios están expresados en MXP. Precios antes de IVA y Retenciones

Nota. Una vez terminadas las actividades del mantenimiento este tendrá 30 días hábiles de garantía por cualquier eventualidad que se presente.

En el entendido de la importancia que tiene esta implementación para garantizar la continuidad operativa de los sistemas críticos de la organización, espero que la presente propuesta sea de su entera satisfacción y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente:

Enrique Alfonso Ortiz Flores

ANDREA LOYA VELEZ

CONSTANCIA DE CONSERVACIÓN INTERNA RALOY

Firma 1 - Autenticado:

Nombre: ANDREA LOYA VELEZ (aloya@consorcionova.com)
Dirección IP Origen: 10.150.33.100
Sello de Tiempo (UTC): 23/06/2026 22:37:01
SHA-256 Checksum: 4 added 55 bfa 2 c0 c8 f5 d1 23 7 a 7 4 7 1 9 e 9 d 6 f 8 5 2 e 1 6 3 8 f 1 7 2 a 9 9 a d a 7 4 c b 5 d 7 9 8 0 4 3 c 4

Firma 2 - Autenticado:

Nombre: ANDREA LOYA VELEZ (aloya@consorcionova.com)
Dirección IP Origen: 10.150.33.100
Sello de Tiempo (UTC): 23/06/2026 22:37:01
SHA-256 Checksum: b 8 5 c 4 5 6 d 9 9 8 f d f 7 e 4 b 1 1 f e b a 1 e e 8 b c 1 8 c c a 6 8 a a 3 1 5 6 d 2 9 3 b 2 6 4 c 8 2 6 7 f 9 1 1 d 6 9 e

Firma 3 - Autenticado:

Nombre: ANDREA LOYA VELEZ (aloya@consorcionova.com)
Dirección IP Origen: 10.150.33.100
Sello de Tiempo (UTC): 23/06/2026 22:37:01
SHA-256 Checksum: 8 6 9 8 1 6 e 3 4 2 0 a 4 8 e e c e 2 6 5 6 8 a 3 8 5 0 b a e a d 6 c 0 5 9 5 9 a f 8 0 a 5 f 3 0 4 3 e e 9 5 0 1 c 9 b c 5 1 5

Firma 4 - Autenticado:

Nombre: ANDREA LOYA VELEZ (aloya@consorcionova.com)
Dirección IP Origen: 10.150.33.100
Sello de Tiempo (UTC): 23/06/2026 22:37:01
SHA-256 Checksum: c e f 1 2 7 4 1 2 7 e c 7 1 2 2 9 5 9 4 2 3 5 0 a 0 b 6 3 1 6 d f 1 8 2 d 6 d 8 5 d 2 8 0 b f 4 d b 3 c 5 4 b b 7 7 e b 8 f 5 0

CONSTANCIA DE CONSERVACIÓN INTERNA RALOY

Firma 1 - Autenticado:

Nombre: PEDRO (pjimenezb@raloy.com.mx)

Dirección IP Origen: 10.150.33.100

Sello de Tiempo (UTC): 17/07/2026 05:13:39

SHA-256 Checksum: ee736a4bab1e1771e151f58087768bb721fb64e80429cbbc4647a47a23c1fbe8